

Лабораторная работа – Реализация VLAN и Trunk-портов

Топология

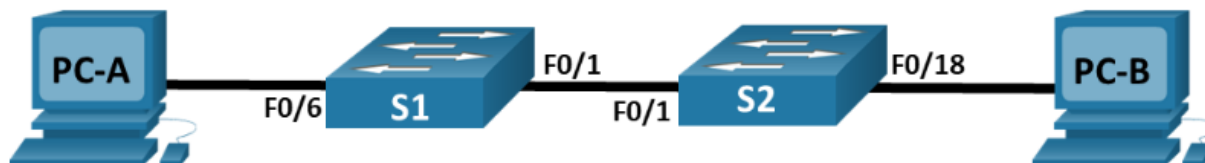


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети
S1	VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0
S1	VLAN 20	192.168.20.11	255.255.255.0
S1	VLAN 30	192.168.30.11	255.255.255.0
S2	VLAN 10	192.168.10.12	255.255.255.0
PC-A	NIC	192.168.20.13	255.255.255.0
PC-B	NIC	192.168.30.13	255.255.255.0

Таблица VLAN

VLAN	Имя	Назначенный интерфейс
10	Management	S1: VLAN 10, S2: VLAN 10
20	Sales	S1: VLAN 20 и F0/6
30	Operations	S1: VLAN 30, S2: F0/18
999	ParkingLot	S1: F0/2-5, F0/7-24, G0/1-2; S2: F0/2-17, F0/19-24, G0/1-2
1000	Native	N/A

Цели

1. Построить сеть и настроить базовые параметры устройств
 2. Создать VLAN и назначить порты коммутатора
 3. Настроить 802.1Q trunk между коммутаторами
-

Фон / Сценарий

Современные коммутаторы используют **виртуальные локальные сети (VLAN)** для улучшения производительности сети, разделяя большие широковещательные домены уровня 2 на меньшие. VLAN помогают с масштабируемостью, безопасностью и управлением сетью.

Для связи между VLAN требуется устройство уровня 3 модели OSI.

Trunk-порты позволяют передавать трафик нескольких VLAN по одному физическому соединению, сохраняя идентификацию и сегментацию VLAN.

В этой лабораторной работе вы:

- Создадите VLAN на обоих коммутаторах
- Назначите VLAN на порты доступа
- Проверите работу VLAN
- Настроите trunk между коммутаторами

Примечания:

- Для лабораторных занятий с CCNA используются Cisco Catalyst 2960 с Cisco IOS Release 15.2(2) (lanbasek9). Другие модели и версии IOS могут использоваться, команды и вывод могут немного отличаться.
- Убедитесь, что коммутаторы очищены и не имеют стартовой конфигурации. При сомнениях обратитесь к инструктору.

Необходимые ресурсы:

- 2 коммутатора (Cisco 2960 с IOS 15.2(2) или аналогичные)
- 2 ПК (Windows с терминальной программой, например Tera Term)
- Консольные кабели для настройки коммутаторов через консоль
- Ethernet-кабели для подключения, как показано на топологии

Инструкции

Часть 1: Построение сети и настройка базовых параметров устройств

1. Подключите устройства согласно топологии.
2. Настройте базовые параметры коммутаторов:
 - a. Подключитесь через консоль и включите привилегированный EXEC режим.
 - b. Задайте имя коммутатора.
 - c. Отключите DNS lookup.
 - d. Задайте пароль `class` для привилегированного EXEC режима (шифрование).
 - e. Задайте пароль консоли `cisco` и включите login.
 - f. Задайте пароль VTY `cisco` и включите login.
 - g. Зашифруйте все текстовые пароли.
 - h. Создайте баннер, предупреждающий о запрете несанкционированного доступа.
 - i. Скопируйте текущую конфигурацию в startup-config.
3. Настройте ПК согласно таблице адресации.

Часть 2: Создание VLAN и назначение портов

1. Создайте VLAN на обоих коммутаторах согласно таблице VLAN.
2. Настройте интерфейс управления (SVI) с IP-адресом из таблицы.
3. Назначьте все неиспользуемые порты VLAN `ParkingLot`, установите статический режим доступа и административно отключите.

4. Назначьте используемые порты соответствующим VLAN и проверьте их назначение командой:

```
show vlan brief
```

Часть 3: Настройка 802.1Q Trunk между коммутаторами

1. Настройте F0/1 как trunk вручную на обоих коммутаторах:
 - a. Задайте режим trunking на F0/1 (force trunking).
 - b. Установите native VLAN = 1000 на обоих коммутаторах.
 - c. Разрешите только VLAN 10, 20, 30 и 1000 для прохождения через trunk.
 - d. Проверьте trunk-порты командой:

```
show interfaces trunk
```

2. Проверьте соединение внутри VLAN.

Вопрос: Удалось ли выполнить ping с PC-B на S2? Объясните